Лабораторная работа №5

Менеджер паролей pass и управление файлами конфигурации

Сунь Шэнцзе

РУДН

2026-03-14

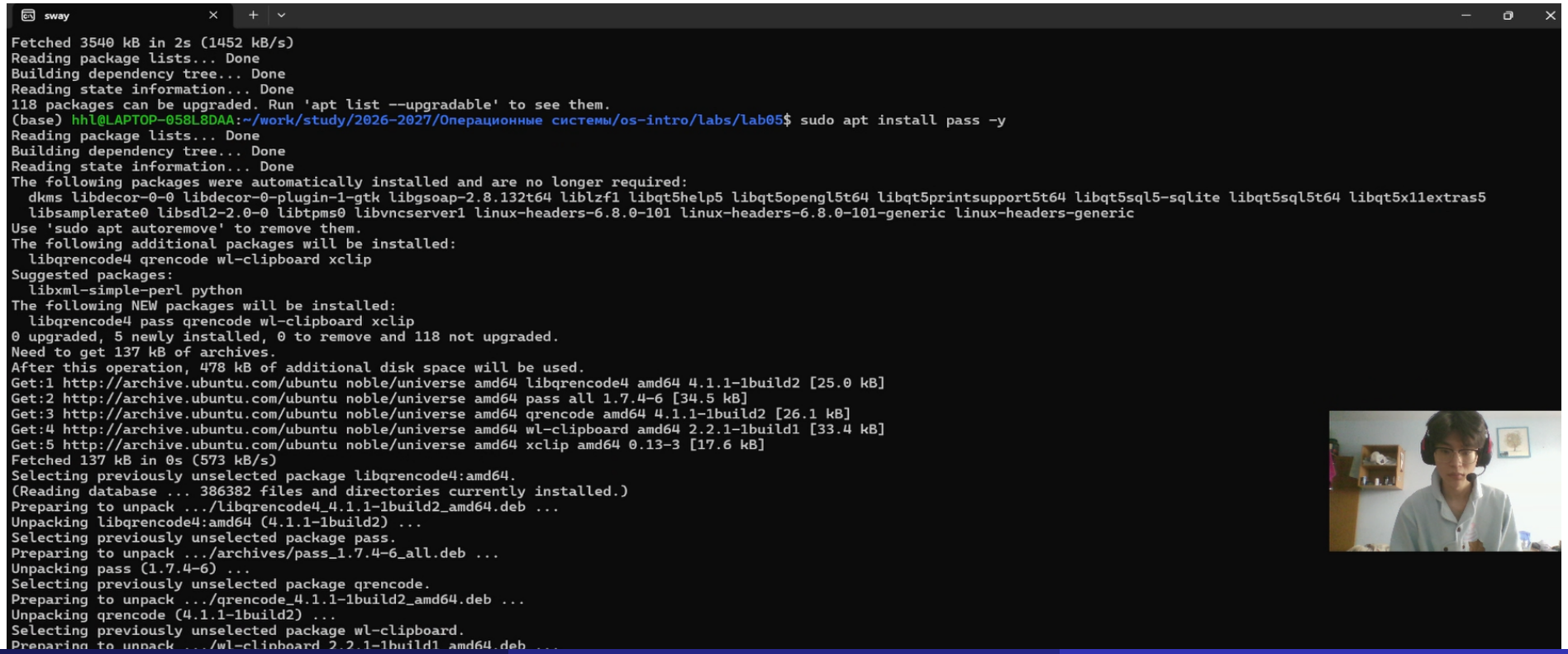
Цель работы

- Изучение менеджера паролей `pass`
- Получение навыков работы с GPG-ключами
- Освоение семантической структуры базы паролей
- Настройка синхронизации паролей через Git
- Изучение системы управления конфигурациями `chezmoi`
- Освоение работы с шаблонами

Установка ПО

- **Установка pass**: `sudo apt install pass pass-otp -y`
- **Установка chezmoi**:

```
sh -c "$(wget -qO- get.chezmoi.io)" -- -b ~/bin
echo 'export PATH=$PATH:$HOME/bin' >> ~/.bashrc
```



Подготовка GPG-ключа

- **Проверка наличия ключей**: `gpg --list-secret-keys`
- **Создание ключа**: `gpg --full-generate-key`

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: depth: 0  valid:   1  signed:   0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
/home/hhl/.gnupg/pubring.kbx
---------------------------
sec   rsa4096/83F0DBF2841BFA82 2026-03-09 [SC]
      52DF1A31909833E096A2FBD083F0DBF2841BFA82
uid                 [ultimate] sunshengjie <2069701323@qq.com>
ssb   rsa4096/2B27EF74E37A7DC7 2026-03-09 [E]
```

Рисунок 2: Создание GPG ключа

Инициализация pass

- **Инициализация хранилища**:

```
pass init "sunshengjie@example.com"
```

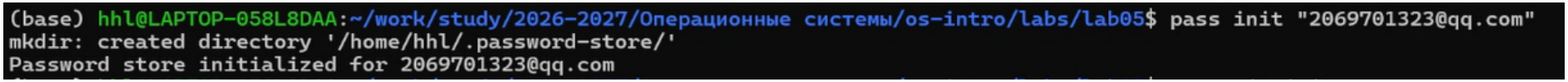


Рисунок 3: Инициализация pass

- **Настройка Git синхронизации**:

```
pass git init
pass git remote add origin git@github.com:oiopuppy/pa
```

Работа с паролями

- **Добавление паролей**:

```
pass insert example.com
pass insert work/company-email
```

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05$ pass generate github 20
[master 61a7630] Add generated password for github.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 github.gpg
The generated password for github is:
.u&/*C)#k4NLCsLPaTg
```

Рисунок 4: Добавление паролей

- **Генерация пароля**: `pass generate github 20`
- **Просмотр паролей**: `pass`
- **Копирование в буфер**: `pass -c example.com`

Настройка browserpass

- **Установка native хоста**:

```
sudo apt install webext-browserpass -y
```

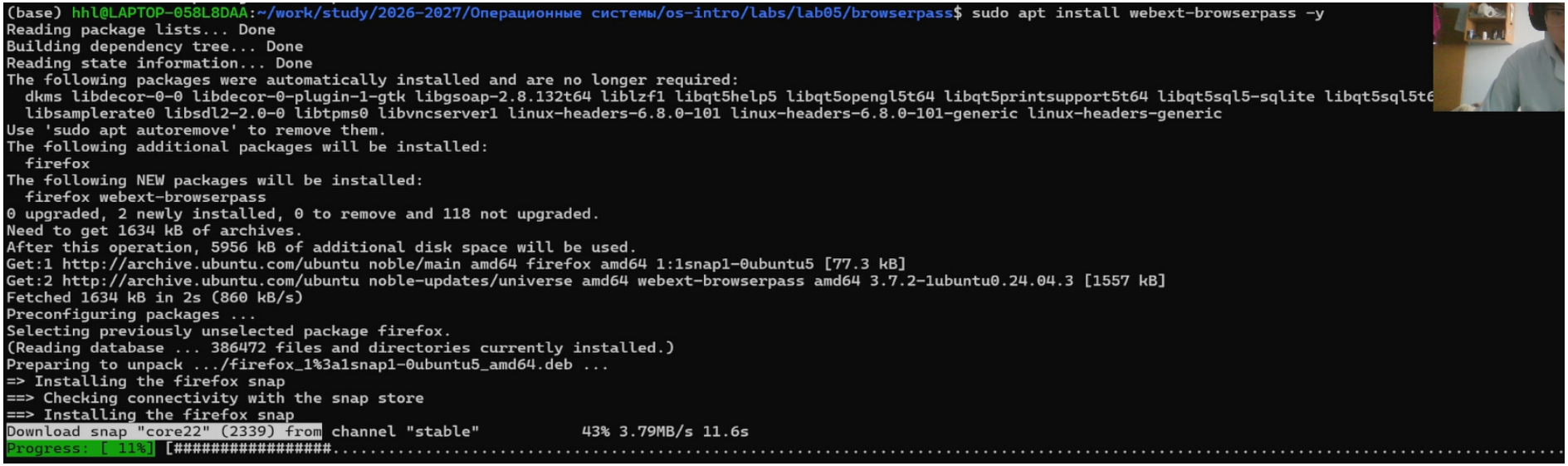


Рисунок 5: Установка browserpass

- **Установка расширения** в браузере Chrome

Установка chezmoi

- **Проверка установки**: `chezmoi --version`

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05/browserpass$ chezmoi --version
chezmoi version v2.69.4, commit c4c669c9f2f329233a85802014d26fba3c58a4a4, built at 2026-02-11T08:59:37Z, built by goreleaser
```

Рисунок 6: Версия chezmoi

- **Инициализация с репозиторием**:

```
chezmoi init git@github.com:oiopuppy/dotfiles.git
```

Работа с chezmoi

- **Применение изменений**: `chezmoi apply -v`
- **Просмотр переменных**: `chezmoi data`

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05$ chezmoi data
{
  "chezmoi": {
    "arch": "amd64",
    "args": [
      "chezmoi",
      "data"
    ],
    "cacheDir": "/home/hhl/.cache/chezmoi",
    "command": "data",
    "commandDir": "/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05",
    "config": {
      "add": {
        "encrypt": false,
        "secrets": "warning",
        "templateSymlinks": false
      },
      "age": {
        "args": null,
        "command": "age",
        "identities": null,
        "identity": "",
        "passphrase": false,
        "recipient": "",
        "recipients": null,
        "recipientsFile": "",
        "recipientsFiles": null,
        "suffix": ".age",
        "symmetric": false,
```

Рисунок 7: Переменные шаблонов

Создание шаблонов

- **Тестовый шаблон**:

```
echo 'Имя хоста: {{ .chezmoi.hostname }}' > test.tmpl
chezmoi execute-template < test.tmpl
```

Рисунок 8: Тестирование шаблона

- **Добавление файла как шаблона**:

```
chezmoi add --template ~/.bashrc
```

Ежедневные операции

- **Обновление**: `chezmoi update -v`
- **Редактирование**: `chezmoi edit ~/.bashrc --apply`
- **Статус**: `chezmoi status`
- **Просмотр изменений**: `chezmoi diff`

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05/browserpass$ chezmoi status
```

Рисунок 9: Статус chezmoi

Выводы

- Установлен и настроен менеджер паролей `pass`
- Создан GPG-ключ для шифрования паролей
- Настроена синхронизация паролей через Git
- Установлено браузерное расширение browserpass
- Изучена система управления конфигурациями chezmoi
- Освоено создание и тестирование шаблонов
- Выполнены все операции по управлению паролями и конфигурациями Спасибо за внимание!